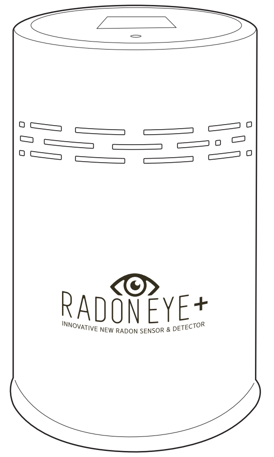
Radon FTLab

사용설명서

RD200P


RADON EYE+
INNOVATIVE NEW RADON SENSOR & DETECTOR

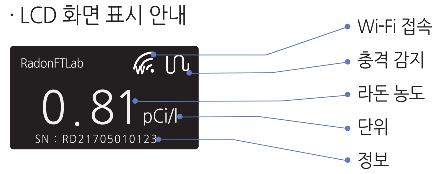
FCC ID : 2AC7Z-ESPWROOM02

스마트 라돈 가스 감지기

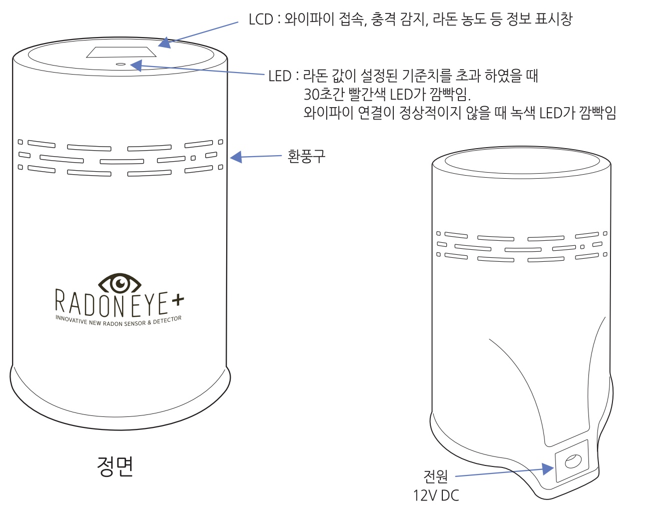
라돈아이플러스

각 부 명칭과 기능

· LCD 화면 표시 안내



① 와이파이 접속 : 스마트폰과 와이파이 통신으로 접속 되었다는 표시
② 충격 감지 사인 : 외부로부터 충격이나 진동이 감지되었을 때 나타나며 이때는 측정이 일시 중지됨
③ 라돈 농도 : 10분 간격으로 표시되는 라돈 농도 측정값
④ 측정 단위 : pCi/l 또는 Bq/㎥로 표시 됩니다. 단위 변경은 스마트폰 앱으로 가능
⑤ 정보 표시 : SN, peak value, 1일 및 1달 평균값, 측정시간, 10분간 측정 펄스 카운트 (현재값/지난값)


LCD : 와이파이 접속, 충격 감지, 라돈 농도 등 정보 표시창
LED : 라돈 값이 설정된 기준치를 초과 하였을 때
30초간 빨간색 LED가 깜빡임.
와이파이 연결이 정상적이지 않을 때 녹색 LED가 깜빡임
환풍구
RADON EYE+
INNOVATIVE NEW RADON SENSOR & DETECTOR
전원
12V DC

정면

후면

라돈아이플러스

라돈아이플러스는 와이파이 통신을 적용한 실시간 스마트 실내 라돈 가스 감지기입니다. 외국산 보급형 라돈 측정기에 비해 감도가 20배 이상 높아서 빠르고 정밀합니다. 따라서 측정 개시 후 1시간 이내에 오차 10% 이내로 라돈 데이터를 제공할 수 있습니다. 또한 인터넷으로 언제 어디서나 확인 가능 할 수 있도록 IoT에 기반한 기술이 적용되어 개인용 스마트폰 또는 PC에서 원격으로 Data 확인 및 기기 조작이 용이합니다.

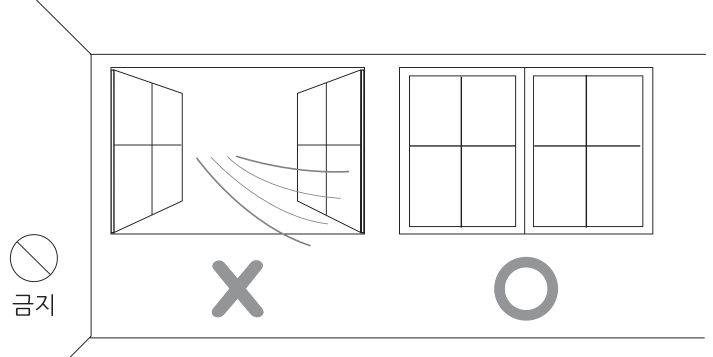
기존 라돈아이와 비교해보면 라돈아이플러스는 인터넷 접속이 가능하며 온도, 습도 및 측정시간도 함께 제공되고, 측정 범위가 100pCi/l에서 255pCi/l 까지 확장되었습니다.

인체에 폐암을 일으키는 실내 라돈 농도는 아침 저녁으로 달라지고 계절별로도 두배 이상 차이가 나므로 반드시 실시간으로 모니터링 되고 능동적으로 관리 되어야 합니다. 라돈아이플러스는 이것을 가능하게 합니다.

< 라돈아이 vs 라돈아이플러스>

Model	라돈아이 (RD200)	라돈아이플러스 (RD200P)
Mobile control	Bluetooth	Wifi
Sensing factor	Radon	Radon, Humidity, Temperature
Time checking	X	O
Web access	X	O
Mobile notification	X	O
Measurement Range	0.1~100 pCi/l (1 ~ 3,700 Bq/㎥)	0.1~255 pCi/l (1 ~ 9,435 Bq/㎥)
Precision	< 10% at 10pCi/l (370Bq/㎥)	
Accuracy	<±10% (min. error <±0.5pCi/l)	
Data log	max 1year(1hour interval)	
Display	0.96 inch OLED	

사용 시 주의사항

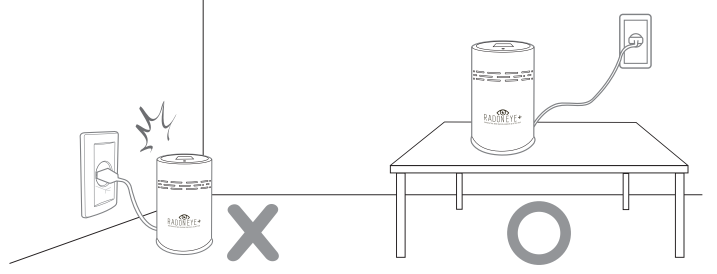


· 통풍이 되지 않는 곳에 설치하십시오.

적합한 설치 예

주의

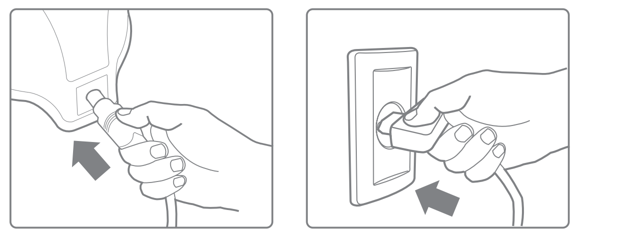
· 벽과 창문, 바닥으로부터 50cm이상 떨어진 곳에 설치하십시오.
· 일반적으로 책상 위, 거실 탁자 위, 주방 식탁 위가 적합합니다.



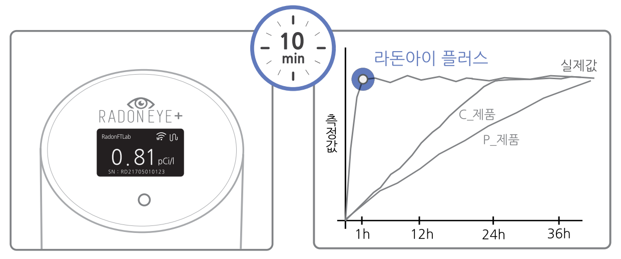
장치 시작

1. 정확한 측정을 위해 창문과 방문을 꼭 닫습니다.

2. 라돈아이 플러스에 DC 12V 아답터를 연결하면 자동으로 측정을 시작합니다.



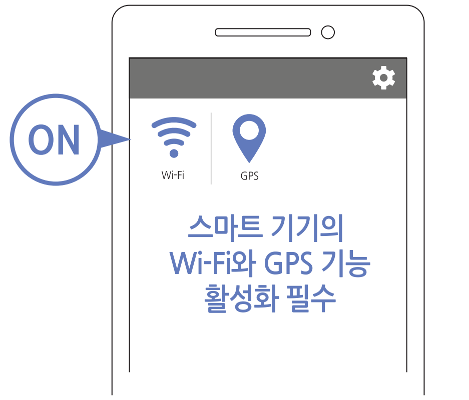
3. 전원 인가 후 대기 시간(10분 전)까지는 --로 표시되며, 대기 시간이 끝나면 10분 후부터 측정 값이 표시됩니다. 측정값은 10분 간격으로 표시되며 1시간 간격으로 저장됩니다.



앱 사용 전 주의사항

Radon FTLab에서 제작한 라돈아이플러스 장비 제어를 위한 어플리케이션 사용자 메뉴얼 입니다. 장비 메뉴얼 및 PC 프로그램 메뉴얼은 Radon FTLab 홈페이지(http://RadonFTLab.com)에 있는 상세 메뉴얼을 참고해 주세요.

- Wi-Fi기반으로 동작하는 어플리케이션이므로 작동상 제한이 있을 수 있습니다.
- 안드로이드 4.3버전, iOS 8.0버전 이상에서 정상 동작합니다.
- 장비와 스마트기기의 거리가 멀어지면 연결이 끊길 수 있습니다.
- 5G 인터넷환경에서는 제품 이용에 제한 사항이 있으므로 2.4G를 사용하세요.
- 어플리케이션을 설치했을 때 반드시 권한설정을 동의해야 합니다.
- 반드시 Wi-Fi와 GPS 기능을 활성화시켜 사용해야 합니다.
- 장비가 설치된 지역의 시간은 앱 세팅/다이렉트 연결 시점 이후 기록된 Data에 적용되며, 제품 출하시 설정된 시간은 UTC+09:00입니다.



제품 사양

- 측정 방식 : 펄스형 이온화 챔버
- 유효 데이타 출력 소요 시간 : < 60min
- 측정값 표시 : 10분간격 (60분 이동평균)
- 측정 감도 : 0.5cpm/pCi/l at 10pCi/l (30cph/pCi/l)
- 사용환경 온도, 습도 : 10℃ ~ 40℃ (50˚F ~ 100˚F), RH < 90%
- 측정 범위 : 0.1 ~ 255 pCi/l (9,435 Bq/㎥)
  * 환경 기준치 4pCi/l (148 Bq/㎥)
- 반복성 : < 10% at 10pCi/l
- 측정 오차 : < ±10% (min. error < ±0.5pCi/l)
- 측정값 저장 간격 : 60분
- 저장 용량 : 1년
- 소비전력 : DC12 ± 0.1V, 80mA
  * 12V DC adapter 사용
- 크기 : Φ80(mm) x 120(mm)
- 디스플레이 : 0.96 inch OLED
- Data Communication : Wi-Fi (internet)

Radon FTLab
503ho, 8, 330beon-gil, Haebong-ro,
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do,
Korea

FTLAB succeeded in developing a real-time Radon sensor in 2015, and also succeeded in mass production in 2016, we launched RADON FTLAB.

FCC ID : 2AC7Z-ESPWROOM02

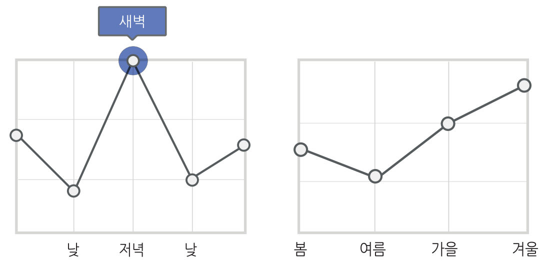
COPYRIGHT (C)FTLAB Co., Ltd ALL RIGHT RESREVED.

품질경영 및 공산품 안전관리법에 의한 품질표시
기기형식 : RD200P
기기명칭 : 라돈아이 플러스
종 류 : 가정용
재 질 : ABS
제조일 : 별도표기
제조자 : 에프티랩
제조국 : 대한민국
판매원 : 베터라이프
문 의 : 1599-6886

주의사항

- 측정 중에는 진동이나 충격을 가하지 마십시오.
- 고압 송전탑이나 지하철 선로 근처 및 전자레인지 근처의 사용을 금함.
- 실내에서만 사용할 것. 방수기능 없음.
- 제공한 DC 12V 아답타를 사용하시오.
- 모든 측정은 원칙적으로 정지 상태에서 이루어져야함.
(지속적으로 흔들리거나 물리적 충격을 받는 환경에서는 측정이 되지 않음)
- 상대습도 90%이상 환경에서 지속적 사용을 금지함.
- 알람이 울리면 라돈 농도가 설정된 기준치보다 높다는 것이니 환기 요망
- 적정 사용 온도 범위는 10℃ ~ 40℃ (50˚F ~ 100˚F)
- 품질 보증 기한은 구입 후 1년간임
- 주요 사양에 표시된 측정값의 신뢰성을 보장 받을 수 있음

- 하루나 이틀 집을 비울 때 측정하면 가장 정확한 측정 결과를 얻을 수 있음
- 신뢰할 수 있는 결과는 측정 개시 후 약 1시간이 지났을 때임
- 집안의 라돈 농도는 일반적으로 새벽에 높고, 낮엔 낮아지므로 24시간 이상 연속 측정 요망



일간 라돈 농도

계절별 라돈 농도

<라돈 농도 변화 그래프>

라 돈(Radon)?

1. 라돈은 무색 무취 무미의 방사성 기체입니다.

토양 내 우라늄이 붕괴하여 생긴 라듐으로부터 발생하는 기체인 라돈은 지구상 어디에나 존재합니다. 주로 땅이나 건축자재로부터 실내에 스며듭니다. 새집 증후군을 일으키는 가스나 여러 유해 가스들은 다행히 냄새가 납니다. 도시가스나 LPG는 일부러 냄새가 나도록 하였습니다. 그러나 라돈은 냄새도 안 나고 볼 수도 없습니다. 그리고 아무리 세월이 흘러도 벽에서 천장에서 바닥에서 지속적으로 방출됩니다.

2. 라돈은 공기 보다 8배나 무거워서 쉽게 집안에 농축 됩니다.

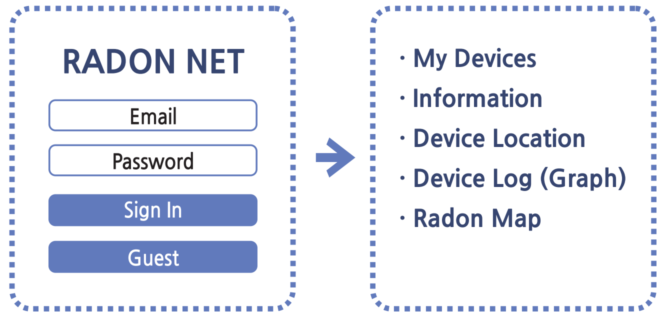
라돈의 반감기는 3.8일 이며 알파 붕괴를 합니다. 라돈에서 방출되는 알파 입자는 방사선 중에서 투과력이 젤 작아서 종이 한장도 투과 못하지만 파괴력은 매우 커서 세포에 직접 충격할 경우 세포가 손상됩니다. "침묵의 살인자" 라는 별명을 갖고 있을 정도입니다. 라돈 감지 센서가 가정에 꼭 필요한 이유 입니다.

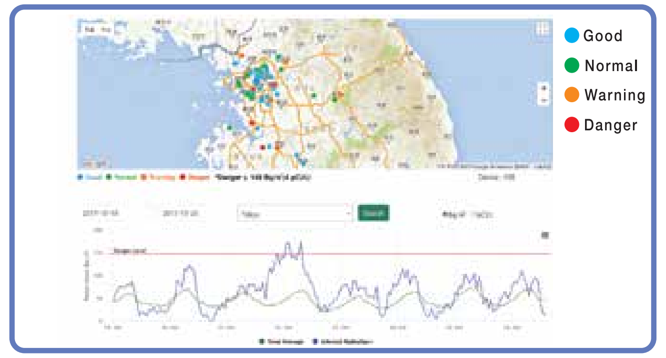
3. 라돈 가스는 폐암을 일으킵니다.

현대 여성 폐암의 3대원인은 간접흡연, 초미세먼지 그리고 라돈입니다. 호흡을 통해 라돈 가스가 폐로 유입되면 라돈에서 방출되는 알파입자가 폐세포를 손상 시킵니다. 한번 파괴된 폐세포는 재생되지 못하므로 고농도의 라돈 가스에 장시간 노출 되면 폐암에 걸릴 확률이 높아집니다. 그래서 미국 환경청 EPA, 유럽 각국에서도 라돈을 일급 발암 물질로 규정하고 엄격히 관리하고 있습니다. 특히 미국에서는 부동산 거래 시 라돈 검사서를 첨부시킬 정도입니다.

라돈넷 (RADON NET)

라돈아이플러스는 원격 라돈 측정망 서비스(Radon Monitoring Network Service)를 제공합니다. **radon-net.com** 웹사이트에 접속하여 앱세팅시 부여받은 등록키를 등록하면 웹브라우저에서 라돈 값을 확인 할 수 있으며, 라돈 지도를 통해 지역별 라돈 수치도 언제 어디서나 확인할 수 있습니다.





Q&A

1. 와이파이가 없는데 어떻게 하나요?

A : 라돈아이플러스는 전원만 인가되면 자동으로 측정을 시작하므로 와이파이가 없더라도 스마트폰 앱에서 '다이렉트 연결' 메뉴를 이용하여 사용할 수 있습니다.

2. 앱 세팅 오류 시 방법을 알려주세요.

2.1. 세팅하려는 라돈아이플러스가 목록에 없습니다.
A (아이폰) : 와이파이를 껐다가 켜서 와이파이 목록을 다시 갱신하세요.
A (안드로이드) : '다시 검색' 버튼을 클릭하여 목록을 다시 갱신하세요.
A (공통) : 기기 LCD에 세팅 아이콘이 표시되는지 확인하세요. 표시가 안 될 경우 전원을 껐다가 켜면 삑 소리가 나면서 세팅모드가 시작되고 우측 상단에 세팅 아이콘이 나타납니다.

2.2. 기기 이름 선택 후 버튼 클릭 시 '라돈아이플러스 연결이 실패했습니다' 메시지가 보일 경우
- 기기 LCD에 세팅 아이콘이 표시되지 않은 경우
A : 표시가 안될 경우 전원을 껐다가 켜면 삑 소리가 나면서 세팅모드가 시작되고 우측 상단에 세팅 아이콘이 나타납니다.
- 기기 LCD에 세팅 아이콘이 표시 된 경우
A : 일부 안드로이드 기기에서 라돈아이플러스 연결이 불안정할 수 있습니다. 어플에서 '라돈아이플러스 접속 실패할 경우' 버튼을 클릭하여 설명에 따라 수동으로 라돈아이플러스에 연결 할 수 있습니다.

2.3. 어플에 표시된 와이파이 목록에 원하는 와이파이가 없습니다.
A : 새로고침 아이콘을 클릭하여 와이파이 목록을 갱신하세요. 5GHz와이파이는 지원하지 않으므로 목록에 표시되지 않습니다.

2.4. 와이파이 정보 입력 후 버튼 클릭 시 '와이파이 세팅이 실패했습니다.' 메시지가 보일 경우
A : 라돈아이플러스의 LED가 계속 깜빡이고 있고 와이파이 연결에 실패한 경우, 와이파이 비밀번호 정상 입력되었는지 확인해주세요. 또한 공유기의 인터넷 연결 상태를 확인해주세요.

2.5. 와이파이 정보 입력 후 버튼 클릭 시 '라돈아이플러스를 등록에 실패했습니다.' 메시지가 보일 경우
A : Wi-Fi / LTE / 3G 연결 등 스마트폰도 인터넷 연결 가능한 상태가 되어야 합니다. 스마트기기의 인터넷 연결 상태를 확인하고 세팅을 진행해주세요.

2.6. 그 외에 세팅 실패 시
A : 스마트폰의 Wi-Fi 및 GPS 연결 상태를 확인하시고, 기기의 전원을 껐다가 켜고 실행해 보세요.

3. 이미 앱이 세팅된 기기를 다른 장소에서 다시 세팅하여 사용할 수 있나요?

A : 와이파이가 있는 환경이라면 다시 세팅하여 사용 하시면 됩니다. 메인화면-서브메뉴-네트워크를 클릭하여 간편하게 세팅할 수 있습니다.

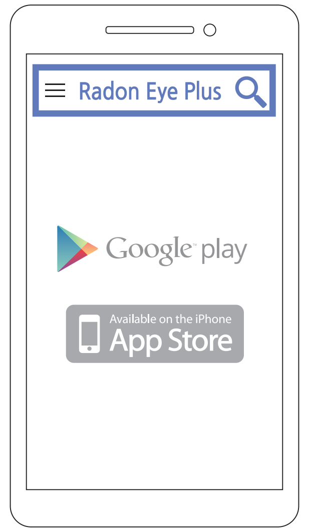
1. 앱 설치 및 와이파이(Wi-Fi) 세팅

※ 앱 초기 세팅 시에 참고해주세요.

⚠ Wi-Fi가 잘 연결되었는지 확인하십시오.

Android

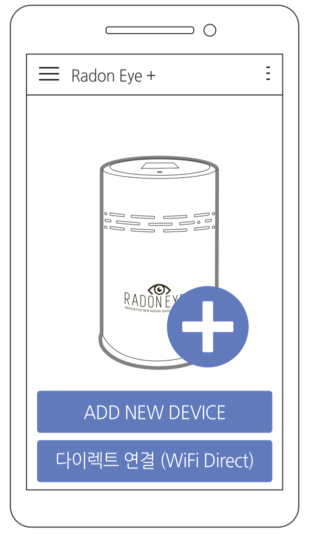
iOS


Radon Eye Plus
Google play
Available on the iPhone
App Store

앱 검색/다운로드

① Android (구글플레이) or
ios (앱스토어)에서
라돈아이플러스 or
Radon Eye Plus 를 검색

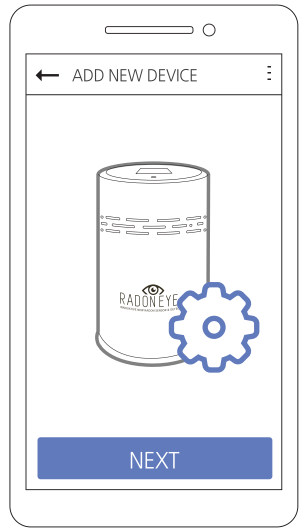
② 설치 및 열기


Radon Eye +
RADON EYE
ADD NEW DEVICE
다이렉트 연결 (WiFi Direct)

앱 실행 화면

① ADD NEW DEVICE : 라돈아이플러스를
와이파이에 연결하기 위한 세팅을 진행함
스마트 기기에 세팅된 라돈아이플러스가 등록됨

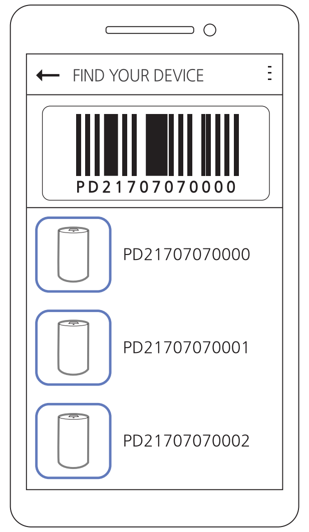
② 다이렉트 연결 : 네트워크 세팅이 되지 않은
라돈아이플러스에 직접 연결하여 데이터를 확인


ADD NEW DEVICE
RADON EYE
NEXT

새로운 기기 추가

① GPS 및 와이파이 활성화 필수

② 기기 LCD 우측 상단에
세팅 아이콘이 표시됨
설정 완료 후 세팅 아이콘이 사라짐

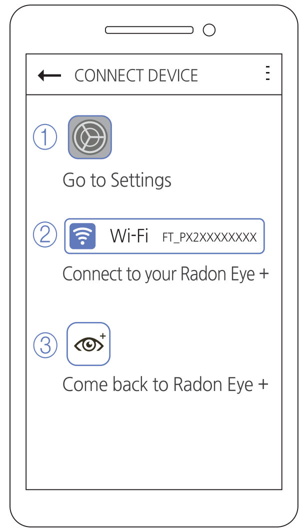

FIND YOUR DEVICE
PD21707070000
PD21707070000
PD21707070001
PD21707070002

안드로이드 화면 - 기기선택

① 기기 하단의 시리얼 넘버를 확인

② 목록에서 기기를 선택

OR

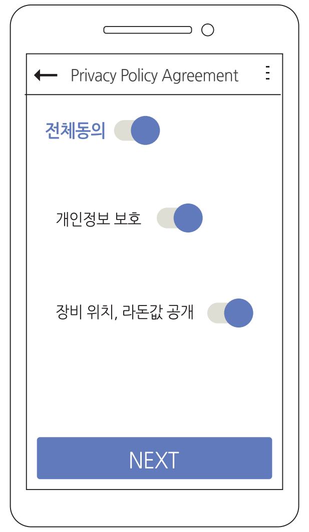

CONNECT DEVICE
①
Go to Settings
②
Wi-Fi FT_PX2XXXXXXXX
Connect to your Radon Eye +
③
Come back to Radon Eye +

ios 화면 - 기기선택

① 설정 Wi-Fi로 이동

② Wi-Fi 목록중에서
세팅할 기기와 연결

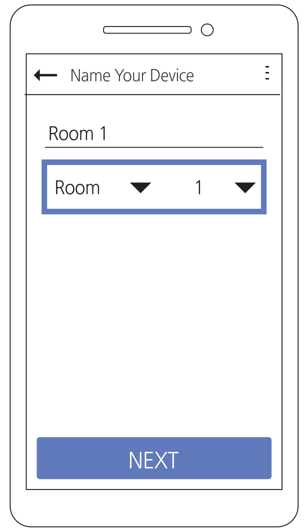
③ 앱 실행


Privacy Policy Agreement
전체동의
개인정보 보호
장비 위치, 라돈 값 공개
NEXT

개인정보 보호 동의

① 개인정보 보호 (필수)

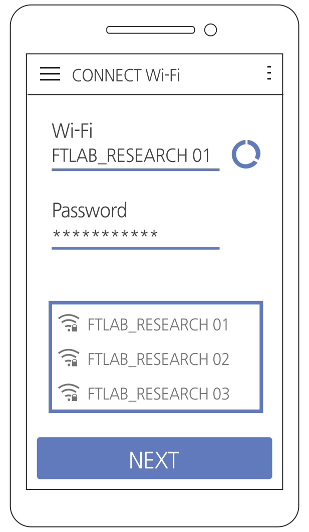
② 장비 위치, 라돈 값 공개 (선택)


Name Your Device
Room 1
Room
1
NEXT

설치 장소 및 번호 설정

① 이름 설정 : 설치된 장소와 번호를 선택
예) Room1, Living room1 등

② 푸시알람 시, 설정된 정보로 표시됨

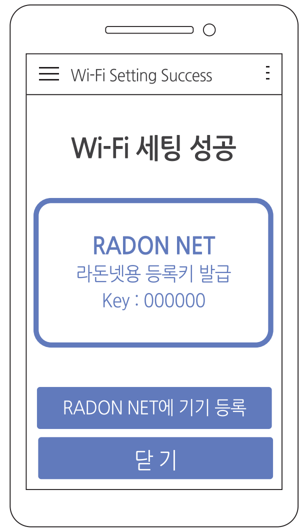

CONNECT Wi-Fi
Wi-Fi
FTLAB_RESEARCH 01
Password
****
FTLAB_RESEARCH 01
FTLAB_RESEARCH 02
FTLAB_RESEARCH 03
NEXT

Wi-Fi 세팅

① 라돈아이플러스에 연결할 와이파이

② 와이파이 비밀번호 입력

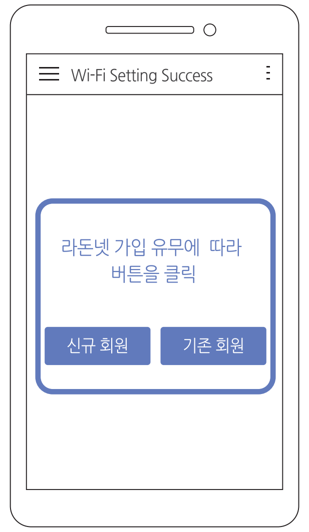
⚠ 라돈아이플러스는
5GHz 와이파이를 지원하지 않음


Wi-Fi Setting Success
Wi-Fi 세팅 성공
RADON NET
라돈넷용 등록키 발급
Key : 000000
RADON NET에 기기 등록
닫 기

Wi-Fi 세팅 성공

① 와이파이 세팅 완료 후
라돈넷용 등록키가 발급됨

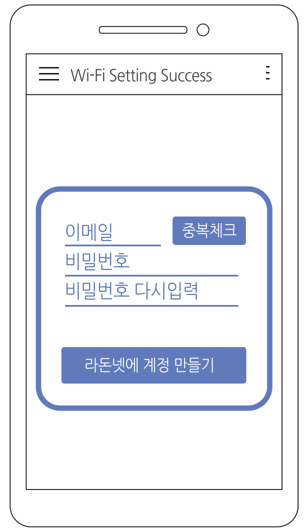
② 라돈넷에 기기 등록


Wi-Fi Setting Success
라돈넷 가입 유무에 따라
버튼을 클릭
신규 회원
기존 회원

라돈넷에 계정 만들기

① 신규 회원 : 이메일, 비밀번호를
입력하여 계정 생성

② 기존 회원 : 라돈넷의 라돈아이플러스
등록화면으로 이동

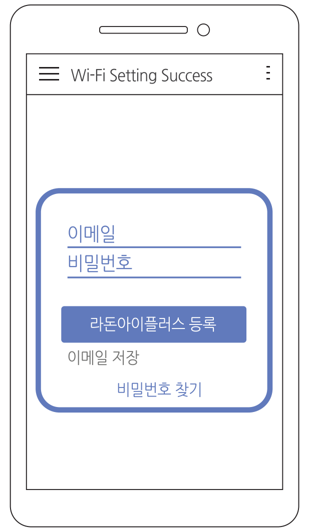

Wi-Fi Setting Success
이메일
중복체크
비밀번호
비밀번호 다시입력
라돈넷에 계정 만들기

신규 회원 화면

① 입력한 이메일로 인증키가 발송됨

② 이메일에서 발송된 인증키 링크를
클릭해야 정상 사용 가능함

OR

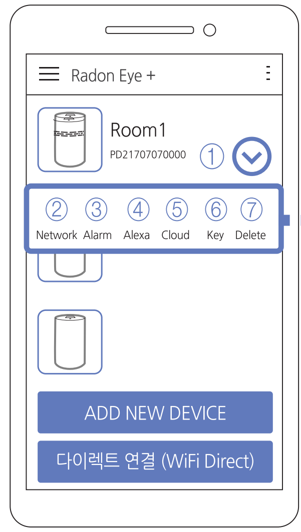

Wi-Fi Setting Success
이메일
비밀번호
라돈아이플러스 등록
이메일 저장
비밀번호 찾기

라돈아이플러스 등록

라돈넷에 등록된
이메일, 비밀번호를 입력하여
라돈아이플러스 등록

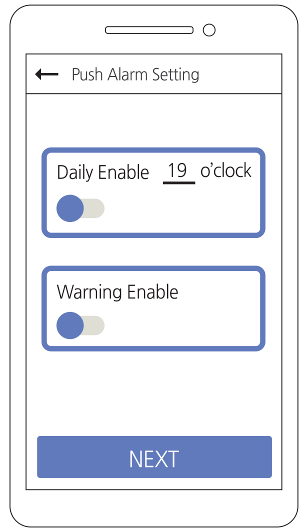
2. 앱 메인화면의 서브메뉴 세팅

※ 서브메뉴 세팅은 네트워크 사용시에만 가능합니다.


Radon Eye +
Room1
PD21707070000
①
② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Network Alarm Alexa Cloud Key Delete
ADD NEW DEVICE
다이렉트 연결 (WiFi Direct)

메인화면

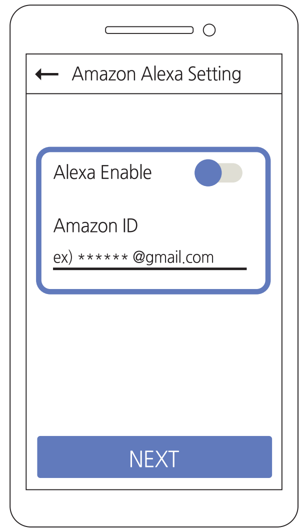
① 화살표 버튼을 클릭하면 서브 메뉴 활성화
② Network : 네트워크 재설정
③ Alarm : Daily Alarm, Warning Alarm 설정
④ Alexa : Alexa 사용을 위한 아마존 아이디 입력
⑤ Cloud : 외부에서 실시간 데이터 확인 가능
⑥ Key : 등록키를 라돈넷에서 사용할 수 있음
⑦ Delete : 선택한 기기를 목록에서 삭제


Push Alarm Setting
Daily Enable 19 o'clock
Warning Enable
NEXT

③ Push Alarm 세팅

- Daily enable : 설정한 시간마다
측정 값을 알림 메시지로 전송

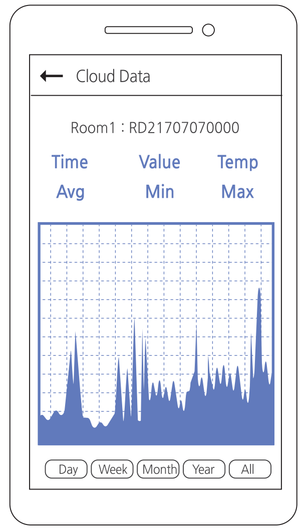
- Warning enable : 설정한 알람 값보다
측정 값이 높으면 알림 메시지를 전송


Amazon Alexa Setting
Alexa Enable
Amazon ID
ex) ****** @gmail.com
NEXT

④ Alexa 기능 활성화

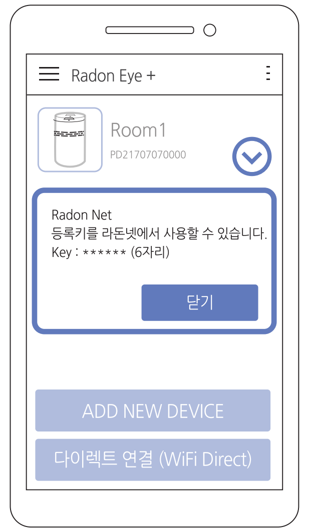
- Alexa Skill kit 연동을 위해
아마존 아이디 입력

- Alexa App에서 사용하는
아마존 아이디와 동일해야 함


Cloud Data
Room1 : RD21707070000
Time Value Temp
Avg Min Max
Day Week Month Year All

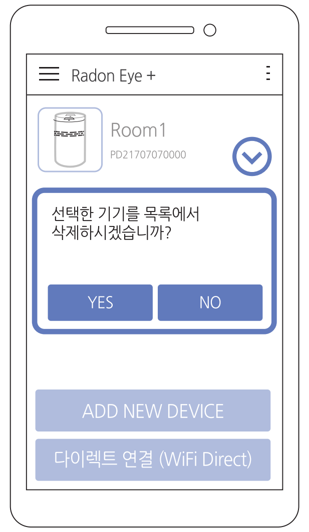
⑤ Cloud 사용

- 라돈아이플러스 연결 없이도
원격으로 실시간 데이터 확인


Radon Eye +
Room1
Radon Net
등록키를 라돈넷에서 사용할 수 있습니다.
Key : ****** (6자리)
닫기
ADD NEW DEVICE
다이렉트 연결 (WiFi Direct)

⑥ Key

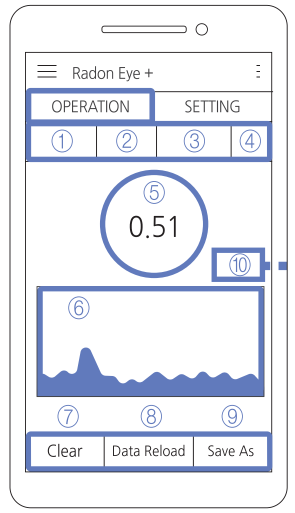
- 발급받은 Key number를
라돈넷의 My device에 등록 가능

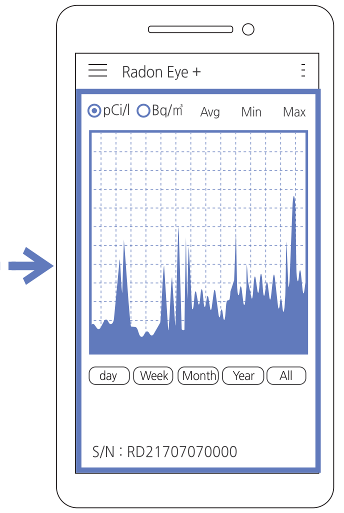

Radon Eye +
Room1
선택한 기기를 목록에서
삭제하시겠습니까?
YES
NO
ADD NEW DEVICE
다이렉트 연결 (WiFi Direct)

⑦ Delete

- 선택한 기기를 목록에서 삭제

3. 앱 기능 및 사용방법


Radon Eye +
OPERATION
SETTING
① ② ③ ④
⑤
0.51
⑥
⑩
⑦ ⑧ ⑨
Clear
Data Reload
Save As


Radon Eye +
●pCi/l ○Bq/㎥
Avg Min Max
day Week Month Year All
S/N : RD21707070000

OPERATION 화면 기능

① 측정 시간 표시

② Peak Value / 1day Average / 1month Average
- Peak Value : 측정한 라돈 값 의 최대치 (측정 시간 1시간 이후부터 표시)
- 1day Average : 1일 측정 라돈 데이터의 평균 값
(측정 시간이 1일 지난 시간부터 Peak Value와 교차로 표시)
- 1month Average : 한달 측정 라돈 데이터의 평균 값
(측정 시간이 한달 지난 시간부터 Peak Value / 1day Average와 교차로 표시)

③ 온도 & 습도

④ 상태 표시창
- 상단의 아이콘 : 스마트폰↔라돈아이플러스 기기 간 연결 상태를 의미
- 하단의 아이콘 : 기기의 상태가 불안정할 때, 기기가 측정하기 알맞은 상태가 아닐 경우

⑤ 라돈 측정 값 표시창
- 라돈아이플러스에서 측정한 Randon Value를 10분 단위로 업데이트

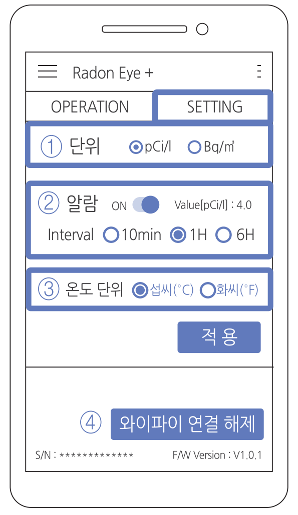
⑥ 라돈 측정 값 그래프
- 기기로부터 1시간 단위로 측정되어 저장된 로그 값을 Graph로 출력 (최대 24개)
- 전체 데이타 확인 시 그래프 우측상단 MORE DATA로 자세히 분석 가능

⑦ Clear 버튼 : 라돈아이플러스 기기에 저장된 DATA를 초기화

⑧ Data Reload 버튼 : 라돈아이플러스 기기에 저장된 DATA를 불러옴

⑨ Sava As 버튼 : Data Reload를 통해 불러온 기기의 데이타를 스마트폰에 txt파일로 저장
※ 스마트폰에 저장되는 파일 위치
· Android 스마트 기기 : File Manager -> ₩Radon FTLab 폴더
· iPhone PC 연결 : iTunes -> 파일공유-> 앱 -> RadonEye Plus - 도큐먼트

⑩ More data 버튼 : 라돈아이플러스 모니터링
- Radio Button을 통해 pCi/l, Bq/㎥ 값으로 출력 가능
- Zoom In, Zoom Out 가능
- 하단의 버튼을 통해 표기 기간 설정 가능


Radon Eye +
OPERATION
SETTING
① 단위 ●pCi/l ○Bq/㎥
② 알람 ON Value[pCi/l] : 4.0
Interval ○10min ●1H ○6H
③ 온도 단위 ●섭씨(°C) ○화씨(°F)
적 용
④ 와이파이 연결 해제
S/N : **********
F/W Version : V1.0.1

SETTING 화면

① 단위 선택
- 라돈아이플러스의 라돈 값 단위 변경

② 알람 사용 유무 선택
- 라돈아이플러스의 LED 표시
- 인터벌 : 알람 상태가 유지될 경우
LED가 표시되는 간격

③ 온도 단위 선택
- 섭씨 (°C) / 화씨 (°F) 선택

④ 와이파이 연결 해제
- 라돈아이플러스와 와이파이간의 연결 해제
- 클라우드 및 라돈넷을 사용 할 수 없으며
다이렉트 연결을 이용해서만 데이터 확인이 가능